



Revisión de Apuntes: Temas 7 y 8

➤ Circuitos y Dispositivos Electrónicos • Prof. Julima Anato • 19/09/2026

1 Alcance y metodología

Se revisaron los dos apuntes del curso ubicados en docs/CIRC_DISP_ELECT/:

Archivo	Título del documento	Págs.	Creado
Tema_7_Respuesta_AC.pdf	Respuesta A.C. del BJT	10	18/08/2026
Tema_8_Modelo_Híbrido.pdf	Análisis del BJT con Modelo Híbrido	11	18/08/2026

Ambos generados con Microsoft Word para Microsoft 365, autoría de la Prof. Julima Anato.

Metodología de revisión:

- Extracción completa de texto con `pdftotext -layout (poppler)`.
- Verificación algebraica manual de *todas* las derivaciones: rectas de carga d.c./a.c., condición de MDS, procedimiento de diseño (casos A, B y caso especial), parámetros híbridos y fórmulas de Z_i , Z_o , A_v , A_i .
- Comprobación de referencias cruzadas (figuras, secciones y ecuaciones citadas en el texto).
- Revisión tipográfica y gramatical.

Recuerda

`pdftotext` no extrae los glifos de la fuente *Symbol* de Word (β , Ω , $\approx$, $\leq$, $\ll$); en el texto extraído aparecen como espacios en blanco. Su presencia se confirmó por contexto en los lugares esperados, por lo que **no** se reportan como errores del documento.

2 Tema 7 — Respuesta A.C. del BJT

2.1 Contenido

- Amplificador emisor común con C_E : función de los condensadores de acoplo (C_1 , C_2) y de desacoplo (C_E).
- Análisis por superposición: análisis d.c. (polarización por divisor de voltaje, equivalente de Thévenin) y análisis a.c. (circuito equivalente, ecuación de salida).

- Rectas de carga d.c. y a.c.; análisis gráfico y ubicación del punto Q.
- Máximo Desplazamiento Simétrico (MDS): con C_E y sin C_E .
- Procedimiento de diseño para MDS: casos A y B, y caso especial sin punto Q conocido.

2.2 Verificación matemática

✓ Derivaciones verificadas — todas correctas

Salida a.c. (con C_E): $v_{CE} = -i_C (R_C \parallel R_L)$

Recta de carga a.c.: $V_{CE} = V_{CEQ} - (I_C - I_{CQ})(R_C \parallel R_L)$

Cortes con los ejes: $V_{CE_{\max}} = V_{CEQ} + I_{CQ}(R_C \parallel R_L)$, $I_{C_{\max}} = \frac{V_{CEQ}}{R_C \parallel R_L} + I_{CQ}$

Condición de MDS: $V_{CEQ} = V_{CE_{sat}} + I_{CQ}(R_C \parallel R_L)$

Recta a.c. sin C_E : $V_{CE} = V_{CEQ} - (I_C - I_{CQ})[(R_C \parallel R_L) + R_E]$

MDS sin C_E : $V_{CEQ} = V_{CE_{sat}} + I_{CQ}[(R_C \parallel R_L) + R_E]$

Diseño, caso B: $R_B = (\beta + 1) \frac{R_E}{10}$

El caso especial de diseño (pág. 10, con $R_E = R_C/10$) fue **re-derivado desde cero** a partir de la recta de carga d.c. $V_{CC} = V_{CEQ} + 1.1 I_{CQ} R_C$ y de la condición de MDS; el resultado coincide exactamente con el documento:

$$R_C = R_L \left[\frac{V_{CC} - 2.1 V_{CEQ} + 1.1 V_{CE_{sat}}}{1.1 (V_{CEQ} - V_{CE_{sat}})} \right], \quad V_{CE_{sat}} < V_{CEQ} < \frac{V_{CC} + 1.1 V_{CE_{sat}}}{2.1}$$

2.3 Hallazgos

⚠ 8 erratas detectadas — 1 con impacto conceptual

El hallazgo No. 1 es un error de referencia conceptual; el resto son erratas tipográficas o gramaticales que no alteran el contenido técnico. Los PDF no tienen fuente editable en el repositorio (ni .tex ni .docx): las correcciones deben aplicarse en el archivo Word original.

No.	Ubicación	Hallazgo	Corrección propuesta
❗ 1	pág. 8, §5.2	Se afirma que la sustitución “permite obtener la ecuación de recta de carga d.c. ”, pero la ecuación derivada $V_{CE} = V_{CEQ} - (I_C - I_{CQ})[(R_C \parallel R_L) + R_E]$ es la recta de carga a.c. del amplificador sin C_E (en §3.2 la misma derivación sí se denomina a.c.)	Cambiar “recta de carga d.c.” por “recta de carga a.c.”
2	pág. 1, §2	“de tal manera que se bloquee la el paso de la señal” (duplicación)	“se bloquee el paso de la señal”
3	pág. 2, §2	“la resistencia R_E permanece en sin cambios” (duplicación)	“permanece sin cambios”
4	pág. 2, §3	“se considera lineal a todo el circuito amplificador y aplicar las propiedades de la linealidad”	“... y se pueden aplicar las propiedades de la linealidad”
5	pág. 2, §3.1	“ C_1, C_2 y $C_E \rightarrow$ se actúan como circuito abierto”	“actúan como circuito abierto”
6	pág. 4, §3.3	“ $R_C \parallel$ RL ” con ele minúscula, inconsistente con R_L	$R_C \parallel R_L$
7	págs. 5–6, §4	“está mas cerca” (dos apariciones, falta la tilde)	“está más cerca”
8	pág. 8, §5.2	“ Como resultado de la superposición indica que ”, construcción gramatical mezclada	“Como resultado de la superposición se tiene que” (o “La superposición indica que”)

3 Tema 8 — Análisis del BJT con Modelo Híbrido

3.1 Contenido

- Modelos circuitales del BJT (modelo r_e , híbrido, Ebers–Moll); el híbrido como el más utilizado.
- Teoría de cuadripolos: obtención de los parámetros h_{ie} , h_{re} , h_{fe} , h_{oe} y modelo híbrido en emisor común (completo y simplificado).
- Amplificador emisor común **con** C_E : cálculo de Z_i , Z_o , A_v , A_i .
- Amplificador emisor común **sin** C_E : método de “reflexión hacia la base” y cálculo de Z_i , Z_o , A_v , A_i .

3.2 Verificación matemática

✓ Fórmulas verificadas — todas correctas

Definiciones de los parámetros híbridos (coinciden con el estándar de cuadripolos):

$$h_{ie} = \left. \frac{v_{BE}}{i_B} \right|_{v_{CE}=0}, \quad h_{re} = \left. \frac{v_{BE}}{v_{CE}} \right|_{i_B=0}, \quad h_{fe} = \left. \frac{i_C}{i_B} \right|_{v_{CE}=0}, \quad h_{oe} = \left. \frac{i_C}{v_{CE}} \right|_{i_B=0}$$

Emisor común con C_E (modelo simplificado, $h_{re} \approx 0$, $h_{oe} \approx 0$):

$$Z_i = R_B \parallel h_{ie}, \quad Z_o = R_C, \quad A_v = - \frac{h_{fe}(R_C \parallel R_L)}{h_{ie}}, \quad A_i = A_v \frac{Z_i}{R_L}$$

Emisor común sin C_E (reflexión hacia la base, R_E se refleja como $(h_{fe} + 1)R_E$):

$$Z_i = R_B \parallel [h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E], \quad Z_o = R_C$$

$$A_v = - \frac{h_{fe}(R_C \parallel R_L)}{h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E}, \quad A_i = A_v \frac{Z_i}{R_L}$$

El signo negativo de A_v (desfasaje de 180° en emisor común) y la anulación de $h_{fe}i_B$ al hacer $v_i = 0$ para el cálculo de Z_o están correctamente justificados en el texto.

3.3 Hallazgos

⚠ 3 erratas detectadas — 1 de referencia cruzada

Igual que en el Tema 7, las correcciones deben aplicarse en el archivo Word original.

No.	Ubicación	Hallazgo	Corrección propuesta
❗ 1	pág. 10, §5 (cálculo de Z_o)	Dice “para el cálculo de Z_o en el circuito de la figura 10 ”, pero el circuito que se está analizando es el de la figura 18 (con reflexión hacia la base); la figura 10 corresponde al amplificador con C_E del §4	Cambiar “figura 10” por “figura 18”
2	pág. 9, §5	“un esquema mucho mas sencillo de analizar” (falta la tilde)	“mucho más sencillo”
3	pág. 4, §3	“En $h_{oe}, i_C \ll v_{CE}$ por lo que h_{oe} resulta en una admitancia cero” — redacción confusa (compara magnitudes, no el cociente)	Sugerido: “la relación i_C/v_{CE} es muy pequeña, por lo que $h_{oe} \approx 0$ ” (no es un error formal)

4 Conclusiones generales

Veredicto

- **Ambos documentos son técnicamente sólidos:** todas las derivaciones matemáticas fueron verificadas (y el caso especial de diseño del Tema 7 re-derivado desde cero) sin discrepancias.
- **Prioridad de corrección** (en el fuente Word de la profesora): los dos errores de referencia — Tema 7, pág. 8 §5.2 (“recta de carga d.c.” → “a.c.”) y Tema 8, pág. 10 §5 (“figura 10” → “figura 18”) — pues pueden inducir a confusión al estudiante.
- Las demás erratas (duplicaciones de palabras, tildes en “más”, notación Rl , gramática) son menores y cosméticas; pueden corregirse en una próxima revisión del material.